
MOVA

Phase 2 : Integrations Tierces

Mobile Money, SMS OTP, PWA, Web Push
Super-App Mobilité Africaine | Conakry, Guinée

Avril 2026 | Version 2.1

1. Resume Executif

La Phase 2 du projet MOVA se concentre sur les integrations tierces essentielles pour transformer la plateforme d'une application de demonstration en un produit deployable sur le marche guineen. Cette phase couvre quatre piliers fondamentaux : l'integration des API Mobile Money reelles (Orange Money et MTN MoMo), l'envoi de codes OTP par SMS via AfricasTalking, l'amelioration du service worker PWA avec support hors-ligne, et la mise en place des notifications push web.

Un total de 10 nouveaux fichiers ont ete crees et 5 fichiers existants ont ete modifies. L'architecture reste entierement retrocompatible : en mode developpement (sans cles API), le systeme fonctionne en mode demo avec des simulations. En production, les vrais API sont automatiquement activees lorsque les variables d'environnement sont configurees.

Les providers sont concus avec des mecanismes de fallback gracieux, un retry avec backoff exponentiel (3 tentatives, 30s timeout), une verification de signature HMAC pour les webhooks, et une gestion structuree des erreurs via des classes d'erreur types (AuthError, PaymentError, TimeoutError).

Indicateur	Avant Phase 2	Apres Phase 2	Impact
Orange Money	Demo simulation	API reelle + fallback	Production
MTN MoMo	Demo simulation	API reelle + fallback	Production
SMS OTP	Code en reponse	SMS reel via AfricasTalking	Securise
Service Worker	Cache basique v1	Cache avance v2	Offline-ready
Web Push	Aucun	VAPID + push complet	Nouveau
Webhooks paiement	Aucun	Orange + MTN HMAC	Nouveau
Rate limit OTP	Aucun	3 req/h + cooldown 60s	Anti-abus
Nouveaux fichiers	-	10 crees, 5 modifies	+15 fichiers

Tableau 1 : Indicateurs Phase 2 avant/apres

2. Integration Orange Money

2.1 Architecture du Provider

Le fichier `src/lib/providers/orange-money.ts` implemente un provider complet pour l'API Orange Money. L'authentification utilise le flux OAuth2 Client Credentials Grant avec un cache de token (renouvellement automatique 60s avant expiration). Le push payment envoie une notification OTP au telephone du client qui doit confirmer le paiement. Le check status interroge l'etat de la transaction en temps reel.

Le provider detecte automatiquement si les cles API sont configurees. Si `ORANGE_MONEY_API_KEY` ou `ORANGE_MONEY_SECRET` sont absentes, il bascule en mode demo avec des reponses simulees (95% de taux de succes, delai de 3.5s). En production, les erreurs sont gerees via des classes types : `OrangeMoneyAuthError` (echec d'auth), `OrangeMoneyPaymentError` (paiement refuse), `OrangeMoneyTimeoutError` (delai depasse). Chaque requete inclut un timeout de 30s et 3 tentatives avec

backoff exponentiel (1s + jitter aleatoire).

2.2 Variables d'Environnement

Variable	Obligatoire	Description
ORANGE_MONEY_API_KEY	Oui	Cle API Orange Money Developer
ORANGE_MONEY_SECRET	Oui	Secret API Orange Money Developer
ORANGE_MONEY_BASE_URL	Non	URL API (default: api.orange.com/orange-money-moneytransfer)
WEBHOOK_SECRET	Oui	Secret pour verification HMAC des webhooks

Tableau 2 : Configuration Orange Money

3. Integration MTN MoMo

3.1 Architecture du Provider

Le fichier `src/lib/providers/mtn-momo.ts` implemente l'API MTN Mobile Money avec support Collection (prelever chez le client) et Disbursement (verser au client). L'authentification utilise Basic auth + header `Ocp-Apim-Subscription-Key` avec environnement cible (`sandbox/mtnmomo`). La collection retourne HTTP 202 (accepte) puis le statut est verifie par polling ou webhook.

Le provider inclut une fonction de sanitisation des numeros de telephone pour le format MTN (suppression du prefixe +, padding a 12 chiffres), generation d'UUID pour les reference IDs, et verification de signature webhook HMAC-SHA256. Le mode demo est active automatiquement si `MTN_MOMO_API_KEY` ou `MTN_MOMO_SUBSCRIPTION_KEY` ne sont pas definis.

3.2 Variables d'Environnement

Variable	Obligatoire	Description
MTN_MOMO_API_KEY	Oui	Cle API MTN MoMo Developer
MTN_MOMO_SUBSCRIPTION_KEY	Oui	Cle d'abonnement API MTN
MTN_MOMO_BASE_URL	Non	URL API (default: sandbox.momodeveloper.mtn.com)
MTN_MOMO_USER_ID	Oui	ID utilisateur MTN pour les disbursements

Tableau 3 : Configuration MTN MoMo

4. Systeme SMS OTP

4.1 Architecture Multi-Provider

Le fichier `src/lib/sms.ts` implemente une abstraction multi-provider avec trois implementations : `AfricasTalkingProvider` (SMS pour l'Afrique via `api.africastalking.com`), `TwilioProvider` (alternative globale

via `api.twilio.com`), et `DemoProvider` (`console.log` pour le developpement). La fonction `factory getSmsProvider()` selectionne automatiquement le provider en fonction de la variable `SMS_PROVIDER` ou de la presence des cles API.

Le systeme de rate limiting limite a 3 demandes OTP par heure et par numero de telephone, avec un cooldown de 60 secondes entre deux demandes. En production, le code OTP n'est jamais retourne dans la reponse HTTP ni logge dans la console. En mode demo, le code est inclus dans la reponse pour faciliter le developpement. Le template SMS est : "Votre code MOVA est {CODE}. Valide 5 min. Ne le partagez pas."

4.2 Securite Anti-Brute-Force

Le endpoint de verification OTP inclut un compteur d'essais (maximum 5) et un delai progressif apres echec (500ms multiplie par le nombre d'essais utilises). Apres 5 echecs, le code est invalide et l'utilisateur doit en demander un nouveau. Ce mecanisme protege contre les attaques par force brute sur les codes a 6 chiffres.

5. Ameliorations PWA

5.1 Service Worker v2

Le service worker a ete entierement reecrit avec des strategies de cache avancees : `cache-first` pour les assets statiques (HTML, CSS, JS, icones, fonts Google), `network-first` pour les appels API (`/api/*`) avec cache de 5 minutes, `stale-while-revalidate` pour les assets dynamiques, et une page hors-ligne avec le branding MOVA en cas de defaillance reseau. Le background sync enregistre les operations wallet en attente pour replay automatique lors de la reconnexion.

Le `manifest.json` a ete enrichi avec des screenshots pour le store, des raccourcis application (Course, Livraison, Portefeuille), un protocol handler tel: pour appeler les chauffeurs directement, et un share target pour le Web Share API permettant de partager des details de course.

5.2 Web Push Notifications

Le fichier `src/lib/push.ts` implemente l'envoi de notifications push via la bibliotheque `web-push` avec configuration VAPID. Le systeme supporte l'envoi a un utilisateur (`sendToUser`), a plusieurs utilisateurs en batch (`sendToMultiple` avec limite de concurrence de 20), et la gestion automatique des abonnements expires (nettoyage des codes 404/410). Un endpoint REST CRUD a ete cree pour la gestion des abonnements push (POST pour sauvegarder, DELETE pour supprimer, GET pour lister).

6. Inventaire des Fichiers Phase 2

Fichier	Action	Description
<code>src/lib/providers/orange-money.ts</code>	Cree	Provider Orange Money : OAuth2, push payment, status, webhook verification
<code>src/lib/providers/mtn-momo.ts</code>	Cree	Provider MTN MoMo : collection, disbursement, status, webhook
<code>src/lib/providers/index.ts</code>	Cree	Interface unifiee, factory, <code>getProviderStatus()</code>
<code>src/app/api/.../webhooks/mobile-money/</code>	Cree	Endpoint webhook : HMAC verification, credit wallet async

src/lib/sms.ts	Cree	Abstraction SMS : AfricasTalking, Twilio, DemoProvider
src/lib/push.ts	Cree	Web Push : VAPID, sendToUser, sendToMultiple
src/app/api/.../notifications/webpush/	Cree	CRUD push subscriptions (POST/DELETE/GET)
public/sw.js	Reecrit	Service Worker v2 : 5 strategies, offline, push, sync
public/manifest.json	Modifie	Screenshots, shortcuts, protocol_handlers, share_target
src/lib/mobile-money.ts	Modifie	Delegation aux providers reels, fallback demo
src/lib/otp.ts	Modifie	Rate limiting, cooldown, isDemoMode(), constantes
src/app/api/.../auth/otp/route.ts	Modifie	Rate limit, cooldown, SMS reel, demo fallback
src/app/api/.../auth/otp/verify/	Modifie	Anti-brute-force delay, attempt counting, logging
package.json	Modifie	Ajout web-push dependency
.env + .env.example	Reecrit	15 nouvelles variables de configuration

Tableau 4 : Inventaire complet des fichiers Phase 2

7. Roadmap Mise a Jour

Phase	Duree	Objectifs	Statut
Phase 1	2 sem.	Securite et stabilite (PostgreSQL, CORS, HSTS, CSP, JWT)	TERMINEE
Phase 2	3 sem.	Mobile Money reelles, SMS OTP, PWA v2, Web Push, Webhooks	TERMINEE
Phase 3	2 sem.	Redis caching, CI/CD, suite de tests, monitoring Sentry	A VENIR
Phase 4	1 sem.	Beta Conakry (100 utilisateurs), feedback, optimisations	A VENIR

Tableau 5 : Roadmap mise a jour